



**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI LAMPUNG
MKKS SMK PROVINSI LAMPUNG
LOMBA KOMPETENSI SISWA (LKS) SMK
TINGKAT PROVINSI LAMPUNG**



**LKS IT NETWORK
TAHUN 2025**

DESKRIPSI TEKNIS

HARDWARE & SOFTWARE YANG DIGUNAKAN:

Hardware

- Menyediakan 1 PC Komputer dengan spesifikasi:
 - Processor i5 gen 7 atau di atasnya
 - SSD / NVME 512 Gb atau di atasnya
 - RAM 16 GB atau di atasnya
 - Ethernet Card 100Mbps
- Menyediakan 1 buah Crimping Tool RJ45
- Terminal Listrik / Stop Kontak Listrik minimal 4 Lubang Panjang Kabel minimal 5 meter

Software

- Virtualization Ware Workstation 16 atau yang terbaru
- ISO Image Linux Debian 11
- ISO Image Windows Server 2022
- ISO Image Windows 10
- ISO Mikrotik OS Versi 7

Kisi – kisi SOAL:

KOMPONEN SOAL:

1. Membuat Webserver pada Linux Debian 11
 - Webserver menggunakan NGINX dan Apache
2. Membuat Server DNS
 - DNS menggunakan BIND 9
 - Blocking hostname
 - DNS Cluster
3. Web Load Balance
 - Menggunakan NGINX
 - 2 Server Web yang akan di load balance

4. Basic Networking Knowledge
- Memahami Subnetting IP Address
 - Memahami Cabling UTP

5. NAT & ROUTING
- Memahami Firewall Nat
 - Static Routing & Dynamic routing

6. FIREWALL
- Blocking Port
 - Blocking Traffic
 - Blocking Service

7. VPN
- Virtual Private Network , Connected Isolated Network With Public Network

8. NETWORK MONITORING
- Memonitoring Server Device dan Networking Device
 - Menggunakan CACTI

PENILAIAN

Penilaian berdasarkan bobot nilai pada masing – masing komponen soal, dengan presentase penilaian sebagai berikut :

No	Komponen Penilaian	Bobot Nilai
1	Membuat Web Server Linux Debian 11	10
2	Membuat Server DNS	15
3	Load Balance Server	25
4	Basic Networking Knowledge (Cabling & Client Management)	5
5	NAT & Routing	15
6	Firewall Mikrotik	15
7	VPN Mikrotik	5
8	Network Monitoring Server	10
Total		100

Note: Jika terdapat peserta yang memiliki nilai yang sama maka akan dihitung berdasarkan waktu tercepat.

Network Topology

